

Capítulo 1 – El agua en la naturaleza

Miguel Araque Arellano (coord.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

ARAQUE ARELLANO, M., ed. El agua en la naturaleza. In: *Diseño hidráulico de plantas de tratamiento de agua potable* [online].

Quito: Editorial Abya-Yala, 2022, pp. 15-24. ISBN: 978-9978-10-638-9. <https://doi.org/10.7476/9789978108208.0002>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

CAPÍTULO 1

El agua en la naturaleza

1.1 Importancia del agua

El agua es el líquido vital para la subsistencia de la vida en nuestro planeta ya que garantiza la vida del hombre y de los animales, curiosamente el 70 % de nuestro planeta es agua al igual que nuestro cuerpo.

Es un recurso natural crucial para la humanidad y es por ello que nuestros ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras deben ser utilizadas de forma sustentable, pensando siempre en las nuevas generaciones.

Se presentan algunas razones expuestas por la Organización de Naciones Unidas para el cuidado y la conservación de las fuentes de agua dulce en nuestro planeta:

- Millones de personas carecen de agua apta para el consumo humano.
- El acceso al agua potable es un derecho humano expuesto en la carta constitutiva de la ONU.
- Cuatro billones de personas a nivel mundial carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento.
- Cada día, 1000 niños mueren por causa de enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad.

Para concientizar la importancia del líquido vital, la Organización de la Naciones Unidas ha establecido el día 22 de marzo como “Día Mundial del Agua”.

1.2 Clasificación de las aguas naturales

Las aguas en la naturaleza se clasifican en tres grupos según el ciclo hidrológico. La clasificación de las aguas naturales es la siguiente:

- *Aguas pluviales*: constituyen las aguas que proceden de lluvias, nevadas y granizadas.
- *Aguas superficiales*: constituyen las aguas que provienen de ríos, riachuelos, desagües de lagos y desagües de reservorios
- *Aguas subterráneas*: constituyen las aguas de los acuíferos los mismos que se definen como terrenos permeables que se localizan en las cercanías de la superficie terrestre donde circula y se acumula el agua dulce.
- Según su estructura se clasifican en: acuíferos libres y acuíferos confinados.
- Según su textura se clasifican en: porosos y fisurales.
- Según su comportamiento hidrodinámico en: acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuifugos.
- Según su comportamiento hidráulico en: acuífero libre, acuífero confinado, acuífero semi-confinado y acuífero costero.

1.3 Calidad del agua en función del ciclo hidrológico

El agua totalmente pura en la naturaleza no existe, es decir, en cada etapa del ciclo hidrológico existen factores externos que inciden en su calidad. A continuación, se detalla todo el proceso:

- Al momento que el agua cae en forma de lluvia disuelven los gases de la atmósfera como el oxígeno y el gas carbónico y adicionalmente transporta polvo hacia la superficie terrestre. Es necesario acotar que la lluvia ácida se produce en el

momento que el agua de lluvia se combina con el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que provienen de centrales térmicas y del funcionamiento de los motores a gasolina.

- El agua lluvia al momento que cae a la superficie terrestre dependiendo de las condiciones del suelo, un porcentaje de ella se infiltra y el resto se convierte en escorrentía superficial. Las sustancias químicas de los terrenos influyen en la calidad del agua de escorrentía, formando a veces carbonatos de calcio y magnesio. En los cursos de agua superficiales, la calidad del agua se ve disminuida por la presencia de sustancias orgánicas, inorgánicas y de organismos vivos como algas y protozoarios; debido a la capacidad de transportar material en suspensión, el agua presenta cierto grado de turbidez.

1.4 Impurezas del agua

En general, las aguas superficiales contienen las siguientes impurezas, que se detallan a continuación, considerando su función para definir el tipo de tratamiento más adecuado:

- *En suspensión:*
 - Bacterias
 - Algas
 - Protozoarios
 - Arena
 - Sílice
 - Arcilla
 - Residuos industriales
 - Residuos domésticos
- *En estado coloidal:*
 - Sustancias colorantes
 - Sustancias vegetales
 - Sílice

- *En disolución:*
 - Sales de calcio
 - Sales de magnesio
 - Sales de sodio
 - Hierro
 - Magnesio
 - Oxígeno
 - CO₂

1.5 Características físicas, químicas y bacteriológicas del agua

La calidad del agua superficial y subterránea se encuentra relacionada con la concentración de impurezas que contenga, por lo que es indispensable conocer sus características físicas, químicas y bacteriológicas.

Dichas características pueden determinarse mediante los siguientes análisis:

- *Examen físico:*
 - Características organolépticas
 - Color
 - Olor
 - Sabor
 - Elementos flotantes
 - Temperatura
 - Sólidos
 - Conductividad
 - Radioactividad
- *Análisis químico:*
 - pH
 - Materia orgánica
 - DBO
 - DQO

Nitrógeno
Fósforo
Hidrocarburos
Detergentes
Cloro
Fluoruros
Fenoles
Cianuros
Metales
Pesticidas
Herbicidas

- *Examen bacteriológico:*
 - Coliformes totales
 - Coliformes fecales
 - Estreptococos fecales
 - Salmonella
 - Enterovirus
- *Bacterias patógenas:*
 - Acinetobacter
 - Aeromonas
 - Bacillus
 - Burkholderia pseudomallei
 - Campylobacter
 - Cepas patógenas de Escherichia coli
 - Helicobacter pylori
 - Klebsiella
 - Legionella
 - Mycobacterium
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Salmonella
 - Shigella
 - Staphylococcus aureus
 - Tsukamurella

Vibrio
Yersinia

- *Virus patógenos:*
 - Adenovirus
 - Astrovirus
 - Calicivirus
 - Enterovirus
 - Virus de la hepatitis A
 - Virus de la hepatitis E
 - Rotavirus y ortorreovirus
- *Protozoos patógenos:*
 - Acanthamoeba
 - Balantidium coli
 - Cryptosporidium
 - Cyclospora cayetanensis
 - Entamoeba histolytica
 - Giardia intestinalis
 - Isospora belli

1.6 Contaminación del agua

Los cauces de los ríos que se desplazan a lo largo de las cuencas hidrográficas suelen estar contaminados porque reciben aguas servidas industriales y domésticas; se pueden distinguir las siguientes formas de contaminación:

- *Contaminación física:* producen un impacto estético del paisaje natural, tienen mucha incidencia en la flora y fauna acuática. Incide especialmente en el color de las aguas debido a la presencia de materia orgánica, minerales y compuestos de hierro; desde el punto de vista fisiológico tiene incidencia en el olor y sabor de las aguas; además, las aguas con este tipo de contaminación se caracterizan por tener una temperatura superior a la normal; finalmen-

te, esta contaminación incide en el aumento del pH de las aguas superficiales.

- *Contaminación exclusivamente química:* se debe a la presencia de sustancias químicas en concentraciones considerables que inciden en la presencia de microorganismos nocivos que deterioran la calidad de las aguas. Podemos mencionar los siguientes: compuestos de minerales tóxicos, ácidos, álcalis, detergentes, petróleo, aceites, grasas de azufre o de nitrógeno.
- *Contaminación bioquímica:* se caracteriza por la degradación del agua por la presencia de elementos químicos y biológicos.
- *Contaminación microbiológica:* se produce por la presencia de organismos patógenos que pueden ser bacterias (como shigella, escherichia coli, vibrio), los virus (como virus norwalk y rotavirus) y parásitos.
- *Contaminación radiactiva:* se debe a la presencia de elementos radiactivos en el agua que tienen la capacidad de emitir protones, rayos gamma y electrones desde sus núcleos, lo que constituye la radiactividad.

Los existentes en la naturaleza son: Torio 232, Uranio 238, Uranio 235; los elementos artificiales son: Torio 233, Uranio 233, Uranio 239, Neptunio 239 y Plutonio 239.

1.7 Necesidad del tratamiento del agua

Tomando en cuenta que el aprovechamiento del agua superficial y subterránea está en función del caudal concesionado por Senagua, este puede ser utilizado para diferentes actividades, por lo que es necesario definir el sistema de tratamiento para cada uno de los usos

A continuación se describen las necesidades de tratamiento en función de los siguientes aspectos:

- *Con respecto a la salud pública:*
 - Contaminación directa
 - Contaminación indirecta
- *Con respecto a la economía:*
 - Pérdidas de valor de los terrenos
 - Perjuicios en industrias
 - Perjuicios en actividades ganaderas
- *Con respecto a la estética:*
 - Mal aspecto
 - Mal olor

1.8 Enfermedades relacionadas con el agua

Las enfermedades relacionadas con el agua se producen cuando el agua se contamina con desechos humanos, animales o químicos. Entre las principales enfermedades podemos citar las siguientes:

- *Cólera:* su agente patógeno es *Vibrio cholerae*, las medidas preventivas que se pueden tomar en cuenta para su tratamiento son: mejor cantidad y calidad del agua, mejor disposición de las excretas en el interior de la vivienda, mejor higiene personal, mejorar la disposición de alimentos dentro del hogar y uso de medicamentos.
- *Fiebre tifoidea:* su agente patógeno es la bacteria *Salmonella typhi*, las medidas preventivas que se puede considerar para su tratamiento son: ingerir agua potable, los alimentos deben ser preparados con medidas de asepsia, no ingerir alimentos preparados en la calle y no ingerir productos lácteos que no hayan sido pasteurizados.
- *Shigella:* su agente patógeno es *Shigella* spp. Las medidas preventivas que se pueden tomar en cuenta son: mejorar la calidad del agua en el hogar, mejorar la disposición de excretas dentro de la vivienda, no ingerir alimentos ni bebidas de una dudosa procedencia.

- *Poliomielitis*: su agente patógeno es poliovirus, considerando que nuestro país fue declarado libre de esta enfermedad desde hace 25 años, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
- *Meningitis*: su agente patógeno es *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, estreptococos del grupo B, *Listeria monocytogenes*, bacilos gramnegativos, las medidas preventivas para combatir esta enfermedad son: mantener una buena higiene personal y bucal, mantener una excelente higiene en el hogar, lavado frecuente de manos.
- *Hepatitis*: su agente patógeno es el virus de la hepatitis A, las medidas preventivas que se pueden considerar son: mayor disponibilidad de agua en el hogar, mayor limpieza en el hogar y la vacunación.
- *Diarrea*: su agente patógeno es rotavirus agente de Norwalk, las medidas preventivas que se deben considerar son: mejorar la calidad y la cantidad de agua, mejor disposición de excretas y consumir alimentos correctamente preparados.

1.9 Aspectos sanitarios a tomar en cuenta en el abastecimiento de agua

Las medidas que deben ser tomadas en cuenta para el abastecimiento del agua potable en una ciudad o población son las siguientes:

- Controlar periódicamente la calidad físico química del agua captada en la fuente de abastecimiento.
- Controlar periódicamente el estado de la línea de conducción desde el sitio de captación hasta la planta de tratamiento de agua potable.
- Realizar la potabilización del agua considerando las recomendaciones técnicas de la norma internacional de calidad ISO 9001.

- Verificar el buen estado de las tuberías de distribución de agua en las ciudades o poblados considerando el establecimiento de puntos de poscloración teniendo en cuenta su importancia para la calidad del agua potable.
- Empezar campañas de educación ambiental para resaltar la importancia del correcto uso del agua y de las medidas sépticas.